



二分与分治

题目选讲2

北京大学 王欣灏



传送带

传送带 洛谷2571

在一个2维平面上有两条传送带，每一条传送带可以看成是一条线段。两条传送带分别为线段AB和线段CD。Lxhgww在AB上的移动速度为P，在CD上的移动速度为Q，在平面上的移动速度R。现在Lxhgww想从A点走到D点，他想知道最少需要走多长时间。

$$1 \leq Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy, Dx, Dy \leq 1000$$
$$1 \leq P, Q, R \leq 10$$

一定是在线段AB上选一个点E，在线段CD上选一个点F，然后路径就是 $A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D$ 。

怎样选这两个点呢？

当我们固定其中一个点的时候，显然另一个点的位置选取与总的时间是单峰函数关系，可以三分解决；所以我们只需要进行二重三分即可。

在三分AB上的一个点E之后，再在CD上三分一个点F就可以了。

传送带 洛谷2571 参考代码

```
#define eps 1e-5
void San1() //三分AB上的点E
{
    double Lx=Ax, Ly=Ay, Rx=Bx, Ry=By;
    double x1,y1,x2,y2;
    while( fabs(Rx-Lx)>eps || fabs(Ry-Ly)>eps )
    {
        x1=Lx+(Rx-Lx)/3;
        y1=Ly+(Ry-Ly)/3;
        x2=Lx+(Rx-Lx)/3*2;
        y2=Ly+(Ry-Ly)/3*2;
        if(San2(x1,y1)>San2(x2,y2))
        {
            Lx=x1; Ly=y1;
        }
        else { Rx=x2; Ry=y2; }
    }
    printf("%.2lf\n", San2(Lx, Ly));
}
```

```
double dis(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
    return sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
}
double San2(double x, double y) //三分CD上的点F
{
    double Lx=Cx, Ly=Cy, Rx=Dx, Ry=Dy;
    double x1,y1,x2,y2,t1,t2;
    while(fabs(Rx-Lx)>eps || fabs(Ry-Ly)>eps)
    {
        x1=Lx+(Rx-Lx)/3;    y1=Ly+(Ry-Ly)/3;
        x2=Lx+(Rx-Lx)/3*2;  y2=Ly+(Ry-Ly)/3*2;
        t1=dis(Ax,Ay,x,y)/p+dis(x,y,x1,y1)/r+dis(x1,y1,Dx,Dy)/q;
        t2=dis(Ax,Ay,x,y)/p+dis(x,y,x2,y2)/r+dis(x2,y2,Dx,Dy)/q;
        if(t1>t2){ Lx=x1; Ly=y1; }
        else { Rx=x2; Ry=y2; }
    }
    return dis(Ax,Ay,x,y)/p+dis(x,y,Lx,Ly)/r+dis(Lx,Ly,Dx,Dy)/q;
}
```

玩具

玩具 洛谷2971

在相继 D 天里，贝西每天都需要一定数量的玩具。其中第 i 天需要的玩具数为 T_i 。贝西获得玩具的方法由三种：

1. 购买新玩具，每个 T_c 美元。
2. 把旧玩具送到1号消毒店去，每个玩具收费 C_1 元，消毒需要 N_1 个晚上。
3. 把旧玩具送到2号消毒店去，每个玩具收费 C_2 元，消毒需要 N_2 个晚上。

贝西在一天白天结束时把她的玩具带去消毒。如果消毒只需要1晚，那么第2天早上就可以拿到；如果需要2晚，那么第3天早上才可以拿到。

请你帮助贝西找到提供玩具的最便宜的方法，使得总花费最少。

$1 \leq D \leq 100,000$;

这题！好像哪里见过！

回顾一下：餐巾计划

一个餐厅在相继的 K 天里，每天需用的餐巾数不尽相同。假设第 i 天需要 R_i 块餐巾($i=1, 2, \dots, K$)。

餐厅可以购**买新**的餐巾，每块餐巾的费用为 p 元；

或者把旧餐巾送到**快洗部**，洗一块需 m 天，其费用为 f 元；

或者送到**慢洗部**，洗一块需 n 天($n > m$)，其费用为 s 元($s < f$)；

每天结束时，餐厅必须决定将多少块脏的餐巾送到快洗部，多少块餐巾送到慢洗部，以及多少块保存起来延期送洗。但是每天洗好的餐巾和购买的新餐巾数之和，要满足当天的需求量。

设计一个算法为餐厅合理地安排好 K 天中餐巾使用计划，使总的花费最小。

题目中所有数字都**不超过1000**

回顾一下：餐巾计划 构图分析

把每天分为二分图两个集合中的顶点 X_i, Y_i ，建立附加源 S 汇 T 。

- 1、从 S 向每个 X_i 连一条容量为 r_i ，费用为0的有向边。
 - 2、从每个 Y_i 向 T 连一条容量为 r_i ，费用为0的有向边。
 - 3、从 S 向每个 Y_i 连一条容量为无穷大，费用为 p 的有向边。
 - 4、从每个 X_i 向 X_{i+1} ($i+1 \leq K$) 连一条容量为无穷大，费用为0的有向边。
 - 5、从每个 X_i 向 Y_{i+m} ($i+m \leq K$) 连一条容量为无穷大，费用为 f 的有向边。
 - 6、从每个 X_i 向 Y_{i+n} ($i+n \leq K$) 连一条容量为无穷大，费用为 s 的有向边。
- 求网络最小费用最大流，费用流值就是要求的最小总花费。

回顾一下：餐巾计划

这个问题的主要约束条件是每天的餐巾够用，而餐巾的来源可能是最新购买，也可能是前几天送洗，今天刚刚洗好的餐巾。每天用完的餐巾可以选择送到快洗部或慢洗部，或者留到下一天再处理。

经过分析可以把每天要用的和用完的分离开处理，建模后就是二分图。二分图X集合中顶点 X_i 表示第 i 天用完的餐巾，其数量为 r_i ，所以从S向 X_i 连接容量为 r_i 的边作为限制。Y集合中每个点 Y_i 则是第 i 天需要的餐巾，数量为 r_i ，与T连接的边容量作为限制。每天用完的餐巾可以选择留到下一天（ $X_i \rightarrow X_{i+1}$ ），不需要花费，送到快洗部（ $X_i \rightarrow Y_{i+m}$ ），费用为 f ，送到慢洗部（ $X_i \rightarrow Y_{i+n}$ ），费用为 s 。每天需要的餐巾除了刚刚洗好的餐巾，还可能是新购买的（ $S \rightarrow Y_i$ ），费用为 p 。

求出的最小费用最大流，满足了问题的约束条件（因为在这个图上最大流一定可以使与T连接的边全部满流，其他边只要有可行流就满足条件），而且还可以保证总费用最小，就是我们的优化目标。

玩具 洛谷2971

在相继 D 天里，贝西每天都需要一定数量的玩具。其中第 i 天需要的玩具数为 T_i 。贝西获得玩具的方法由三种：

1. 购买新玩具，每个 T_c 美元。
2. 把旧玩具送到1号消毒店去，每个玩具收费 C_1 元，消毒需要 N_1 个晚上。
3. 把旧玩具送到2号消毒店去，每个玩具收费 C_2 元，消毒需要 N_2 个晚上。

贝西在一天白天结束时把她的玩具带去消毒。如果消毒只需要1晚，那么第2天早上就可以拿到；如果需要2晚，那么第3天早上才可以拿到。

请你帮助贝西找到提供玩具的最便宜的方法，使得总花费最少。

$1 \leq D \leq 100,000$;

如果 D 比较小，这题就是经典的费用流模型（餐巾计划问题）。但是 D 很大，费用流做法明显会超时。

P1533

C++

2486 B

20026 MS

5204 KB

Time Limit Exceeded (35)

1879570236

玩具 解题分析1

我们讨论玩具与费用的关系：

设 $f(x)$: 表示在满足D天要求的前提下，产生的总费用 (D天中总共购买了x个新玩具)。

设 $g(x)$:表示D天中，将x个玩具中若干分配去消毒，产生的总费用。

显然有 $f(x)=g(x)+T_c*x$ // T_c 为一个新玩具的价格

对于 $g(x)$ ：显然玩具数 x 越大 $g(x)$ 越小，新玩具越多，分配去消毒的就越少。

所以 $g(x)$ 是递减函数且 $g(x)-g(x-1) \leq g(x+1)-g(x)$

于是根据 $f(x)-f(x-1)=g(x)-g(x-1)+t_c$ 推出 $f(x)-f(x-1) \leq f(x+1)-f(x)$

得出 $f(x)$ 是个斜率递增的函数。

vfleaking的证明

“因为这题能最小费用最大流

每次最短路长度不降

所以是单峰的

最短路长度就是差分值。。

所以一阶导不降。。

是不是简单粗暴

你要证函数是单峰的。

当然是证斜率什么的。”

1、对于费用流，在最优解的情况下，买多一个玩具，意味着走多一条最短路，费用增加。少买一玩具，那么等于少走一条某个时刻的最短路，走了第二短路什么的，费用也是增加，故单峰。

2、对于分配消毒，在最优情况下，买多一个玩具肯定浪费，买少了就需要更多的钱去消毒，所以也是单峰。。

既然知道了总费用 $f(x)$ 是与新买的玩具数 x 相关的单峰函数，那我们就可以用**三分法**来求极值了。

玩具 三分参考代码：

```
// L=1; R=T[1]+T[2]+...+T[D];  
while (R- L>1)  
{  
    Lmid = L + (R - L) / 3;  
    Rmid = R - (R - L) / 3;  
    if ( Check(Lmid) < Check(Rmid) ) R = Rmid;  
    else L= Lmid;  
}  
  
if (L == R) cout << Check(L) << endl;  
else cout << min( Check(L ), Check(R) ) << endl;
```

问题：Check()怎么实现？

玩具 解题分析2 Check()

1.首先如果快消毒店的费用比慢消毒店的费用还低，那么就不需要慢消毒店了，把慢消毒店变成快消毒店。

2.在进行Check () 时，从左往右扫，依次讨论每一天：

(1) 先**只用新玩具**，但用完**不消毒**，留着需要时再消毒；

(2) 如果碰到玩具不够的情况，就找**最早用完**留着没处理的玩具，把它们能**送慢消毒店**就送慢消毒店；

(3) 如果慢消毒店不能满足要求，再**送快消毒店**，快消毒店则在慢消毒无法满足要求的时候，优先选择消毒那些**最晚用完**留着没处理，且能够在当天之前消毒完的玩具。

3.具体实现时，用两个队列来维护：一个维护慢消毒店，一个维护快消毒店

消防

洛谷2491

消防 洛谷2491

某个国家有 n ($n \leq 300000$) 个城市，这 n 个城市中任意两个都连通且有唯一一条路径，每条连通两个城市的道路的长度为 z_i ($z_i \leq 1000$)。

现在这个国家的经费足以在一条边**长度和不超过 s 的路径**（两端都是城市）上建立消防枢纽，为了尽量提高枢纽的利用率，要求其他所有城市到这条路径的距离的最大值最小。你需要计算应该把枢纽建立在什么位置上。

一.要找的路径一定在直径上。

很容易用反证法证明，只需讨论该路径与直径有交集和无交集的情况。
若有多条直径，随便讨论一条都行。

二.任意**找出一条直径，将直径上的边权值设为0，再BFS一遍，就可以找出所有点到直径的最短距离。**

三.从“枢纽路径”到每个点的最大距离有两种情况。 **1.枢纽到该点； 2.枢纽到直径的端点；**

四.二分直径**两端要去掉的长度**。然后再判断剩余的长度满不满足题目中要求的最大长度。

- (1) 二分的下限为所有点到枢纽路径的距离中的最大者
- (2) 二分的上限为直径的长度

消防 参考代码

```
R=直径长度;
for(i=1;i<=n;i++) L=max(L,dis[i]);
while(L<R)
{
    Mid=(L+R)>>1;
    if(Check(Mid)) R=Mid; else L=Mid+1;
}
printf("%d",L);
```

```
bool Check(int Mid) //讨论左右两边能否都去掉Mid
{
    int L=1,R=tot;    //直径上共tot个点，距离前缀和记录在Zhi数组中
    while(L<=tot && Zhi[L+1]-Zhi[1]<=Mid) L++; //讨论直径左边要去掉的部分
    while(R && Zhi[tot]-Zhi[R-1]<=Mid) R--;    //讨论直径右边要去掉的部分
    return Zhi[R]-Zhi[L]<=S;
}
```